

Temperatursensor Induktionskochfeld

1. Digitale Leistungsstufen:

Lastenheft: Das System soll dem Benutzer eine Anzeige darstellen, damit der Benutzer genau weiß, welche Temperatur das Induktionskochfeld hat. Es muss 9 klar unterschiedliche Leistungsstufen bieten.

Pflichtenheft: Das System muss innerhalb Millisekunden reagieren. Die Leistungsstufeneinstellung soll über eine digitale Anzeige, Drehknopf oder Tastenfolge dargestellt werden.

Requirements:

R1.1	Funktional	9 klar unterscheidbare Leistungsstufen
R1.2	Funktional	Auswahl der Leistungsstufen über Touch, Drehknopf oder Tasten
R1.3	Nicht-Funktional	Die Reaktionszeit muss innerhalb 100ms erfolgen
R1.4	Nicht-Funktional	Das System sollte während dem Kochen zuverlässig funktionieren (falls Finger dreckig sind)
R1.5	Nicht-Funktional	Die Lebensdauer der LED-Anzeige soll bei 500h liegen

2. Power-Boots Funktion:

Lastenheft: Das System soll dem Benutzer per Knopfdruck eine doppelte Zusatzleistung in den nächsten 10 Minuten bereitstellen (in Kombination zu der Leistungsstufe 9) – danach wird es automatisch wieder auf die Stufe 9 zurückgestellt. Bei nochmaligen betätigen der Taste P sollte es ausgehen.

Pflichtenheft: Das System muss über eine Taste („P“ am besten denn das könnte dann für „Power“ stehen) eingeschaltet werden und dann nach 10 Minuten automatisch wieder ausgehen. Bei nochmaligen Betätigen der Taste P in der Zusatzleistungs-Phase soll das System ausgehen und den jeweiligen Zustand der Taste P anzeigen.

R2.1	Funktional	Die Taste P sollt erkennbar sein
R2.2	Nicht-Funktional	Der Zustand der Taste P soll erkennbar sein (Ein oder Aus)
R2.3	Nicht-Funktional	Bei dem Betätigen der Taste soll das System innerhalb 500ms reagieren
R2.4	Nicht-Funktional	Die Taste „P“ muss sich in Form und/oder Farbe klar von anderen Bedienelementen unterscheiden.

3. Bratsensor- Automatik:

Lastenheft: Das System soll automatisch die Temperatur des Pfannenbodens überwachen und konstant halten.
 Der Benutzer soll zwischen drei Temperaturstufen (z. B. **160, 180, 200**) wählen können.

Die Bedienung muss einfach, sicher und intuitiv erfolgen.

Pflichtenheft: Ein integrierter Temperatursensor misst kontinuierlich die Pfannenbodentemperatur. Die Messwerte werden an den Mikrocontroller übermittelt.

R3.1	Funktional	Das System muss die Temperatur in der Pfanne kontinuierlich überwachen
R3.2	Nicht-Funktional	Die Temperaturanzeige darf maximal eine Verzögerung von 500ms haben

4. Ein-Aus-Schalter:

Lastenheft: Der Benutzer soll das Gerät einfach ein- und ausschalten können.

Pflichtenheft: Das System muss über einen Schalter verfügen, der das Gerät ein- und ausschaltet.

R4.1	Funktional	Das Gerät muss über einen Ein-/Aus-Schalter verfügen.
R4.2	Nicht-Funktional	Der Schalter muss mindestens 100 000 Betätigungen ohne Defekt überstehen.

4. Timer:

Lastenheft: Der Benutzer soll eine **Kochzeit einstellen** können, von 1 bis 20 Minuten, um den Kochvorgang automatisch zu steuern.

Pflichtenheft: Die Timer-Funktion wird über Tasten, Drehknopf oder Touchfeld eingestellt.

Der Mikrocontroller zählt die Zeit herunter und regelt bei Ablauf automatisch die Abschaltung der Kochzone.

R5.1	Funktional	Benutzer soll eine Kochzeit von 1 und 20 Minuten einstellen können.
R5.2	Nicht-Funktional	Timeranzeige mit max. Verzögerung von 500ms